

SurabayaDev Developer Technical Assessment

Assessment ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kandidat dalam memahami masalah teknis, menentukan pendekatan frontend/backend, membuat implementasi, serta menunjukkan kualitas engineering melalui repository project.

PART 1: TECHNICAL CASE STUDY

Case Study Context:

SurabayaDev membutuhkan sistem registrasi event dengan fitur: user melihat daftar event; user melakukan pendaftaran; user mendapatkan tiket digital; panitia melakukan validasi tiket saat acara; admin dapat melihat data peserta.

Kondisi sistem: 3.000 user mengakses website; 1.000 user melakukan registrasi; setiap event memiliki kuota tiket yang harus dikelola oleh sistem.

1. System Analysis

Jelaskan fitur yang dibutuhkan, flow pengguna, dan pembagian tanggung jawab frontend serta backend.

Jawaban:

a. Fitur yang Dibutuhkan:

- **Katalog & Pencarian Event:** Tampilan kartu event publik interaktif dengan pencarian realtime, filter kategori, dan indikator sisa kuota.
- **Otentikasi & Profil Pengguna:** Pendaftaran akun aman (bcrypt), proteksi session (NextAuth v5), serta pemisahan role (User Peserta vs Admin Panitia).
- **E-Ticketing Digital:** Penerbitan tiket unik otomatis (format SBYDEV-XXXX) dengan kode QR dinamis.
- **Workstation Scanner Check-In:** Scanner berbasis pilihan event (2-step validation) untuk validasi tiket peserta di venue acara dan pencegahan salah event / duplicate check-in.
- **Dashboard Admin:** Manajemen pembuatan event (CRUD + dropzone gambar), monitoring pendaftar, dan rekap kehadiran.

b. Flow Pengguna:

- *User Flow:* Buka Katalog → Pilih Event → Klik Daftar (Sistem cek kuota via database transaction) → Menerima Tiket Digital & QR Code di menu 'Tiket Saya'.
- *Admin / Panitia Flow:* Login Admin → Buka Scanner (/admin/scanner) → Pilih Event Aktif di Meja Registrasi → Scan QR Code → Sistem memvalidasi kecocokan event & mencatat timestamp kehadiran secara real-time.

c. Pembagian Tanggung Jawab:

- *Frontend:* Rendering UI responsif, state management, form validation (Zod), rendering QR Code dinamis, optimistic updates.
- *Backend:* Business logic, ACID atomic transaction untuk kuota, role authorization (RBAC), enkripsi password (bcrypt cost 12), verifikasi keabsahan tiket.

2. Frontend Perspective

Jika kamu menjadi frontend developer, jelaskan teknologi yang digunakan, struktur component, state management, dan strategi menjaga performance.

Jawaban:

- **Teknologi:** Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS v4 dengan centralized CSS Variables (Single Source of Truth) sesuai Brand Identity SurabayaDev (Emerald Green #16a34a & Tech Slate #0f172a) + @phosphor-icons/react (Zero Emoji Policy).
- **Struktur Component (Feature-Based Modular Architecture):** Folder terisolasi per fitur (features/events, features/tickets, features/admin) dengan aturan Mikro-Komponen (<150 baris per file). Komponen seperti ProfileDropdown, LogoutModal, dan ScannerEventSelector dipecah mandiri.
- **State Management:** Zustand untuk global client state, SWR / React Query untuk caching data server, serta Custom Hooks (useNavScrollSpy, useTicketCheckin) untuk isolasi logika dari JSX.
- **Strategi Performa (Menghadapi 3.000 User):** Server Components default untuk FCP instan & SEO maksimal, Image Optimization (next/image WebP/AVIF), Suspense & Skeleton loading tanpa layout shift (CLS 0), dan Debounced Search 300ms.

3. Backend Perspective

Jika kamu menjadi backend developer, jelaskan desain database, API yang dibutuhkan, validasi tiket, pengelolaan kuota tiket, dan cara mencegah duplicate check-in.

Jawaban:

- **Desain Database (PostgreSQL + Prisma ORM):**
 - User: id, name, email (unique), password (hashed), role (USER/ADMIN).
 - Event: id, title, description, date, location, quota, registered (counter), category, imageUrl.
 - Ticket: id, code (unique, index), userId, eventId, status (PENDING/CHECKED_IN/CANCELLED), checkedAt. Unique constraint @@unique([userId, eventId]) untuk mencegah double ticket per akun.
- **API Endpoints:** POST /api/auth/register, GET /api/events, POST /api/events (Admin), POST /api/events/[id]/register, GET /api/tickets, POST /api/tickets/[code]/checkin.
- **Pengelolaan Kuota (Anti-Race Condition saat 1.000 User):** Menggunakan prisma.\$transaction untuk mengunci baris data, memeriksa kapasitas (registered < quota), dan melakukan atomic increment dalam 1 siklus commit.
- **Validasi Tiket & Pencegahan Duplicate Check-In:** Verifikasi expectedEventId agar tiket acara lain ditolak (EVENT_MISMATCH). Jika status sudah CHECKED_IN, API melempar status HTTP 409 (ALREADY_CHECKED_IN) dengan timestamp validasi pertama.

4. Technical Decision

Jelaskan bagian tersulit dari sistem dan solusi teknis yang kamu pilih.

Jawaban:

Bagian Tersulit: Menangani High-Concurrency Ticket War (1.000 pendaftar serentak pada sisa kuota terbatas) dan Integritas Validasi Check-In di Venue.

Solusi Teknis yang Dipilih:

1. **Database Row-Level Atomic Transactions:** prisma.\$transaction mengeliminasi overbooking tanpa kompleksitas message broker di tahap awal.
2. **Single Source of Truth (SSOT) Architecture:** Repository pattern di lib/db/ memisahkan query dari API route; TypeScript types diturunkan langsung dari Prisma Client.
3. **High-Order Middleware Guards:** withErrorHandler dan requireAdmin() menstandarisasi response JSON { success, data/error } dan proteksi RBAC.
4. **2-Step Scanner Workstation UX:** Scanner dikunci pada event aktif tertentu untuk mencegah salah absen di tengah antrean padat.

PART 2: CODING CHALLENGE

Fokus yang Dipilih: C. Full-stack Developer (Mini Event Platform)

Fitur Lengkap: Event List, Live Search & Category Filter, NextAuth v5 Authentication, Admin Event CRUD with Image Dropzone, Atomic Ticket Registration, Digital QR Code Generator, dan Dedicated 2-Step Event Check-In Scanner Workstation.

- **Link GitHub Repository:** <https://github.com/DevIssa-It/sbydev>
- **Link Live Demo:** <https://sbydev.vercel.app/>
- **Akun Demo Pengujian:**
 - **Akun Admin:** admin@sbydev.id | Password: adminpassword123
 - **Akun User:** user@sbydev.id | Password: userpassword123

PART 3: COMMUNITY COMMITMENT

1. Mengapa kamu tertarik bergabung menjadi bagian dari komunitas SurabayaDev?

Jawaban:

Saya tertarik bergabung dengan SurabayaDev karena melihat rekam jejak dan dampak nyata komunitas ini dalam membangun ekosistem teknologi di Jawa Timur. SurabayaDev bukan sekadar wadah berkumpul, melainkan jembatan kolaborasi antara mahasiswa, praktisi, dan industri. Saya ingin berkontribusi langsung dengan keahlian software engineering yang saya miliki untuk memperkuat infrastruktur digital komunitas serta membagikan wawasan teknis kepada rekan-rekan developer lainnya.

2. Kontribusi apa yang ingin kamu berikan untuk perkembangan komunitas developer di Surabaya?

Jawaban:

Bentuk kontribusi yang ingin saya berikan meliputi:

- **Pengembangan & Pemeliharaan Platform Digital:** Membantu membangun dan mengoptimalkan sistem web internal SurabayaDev (seperti platform ticketing, certificate generator, dan member hub).
- **Pemateri & Mentor Teknis:** Mengisi sesi workshop, tech talk, atau hands-on lab mengenai topik web development modern, arsitektur cloud, dan clean code.
- **Pengorganisasian Event Teknologi:** Turut aktif dalam kepanitiaan meetup rutin, hackathon tahunan, serta workshop intensif agar acara berjalan lancar dan berbobot.

3. Bagaimana cara kamu membagi waktu antara komunitas, kuliah/pekerjaan, dan aktivitas pribadi?

Jawaban:

Saya menerapkan manajemen waktu berbasis prioritas (Metode Eisenhower) dan Time-Blocking:

- Mengalokasikan blok waktu khusus mingguan untuk tugas komunitas secara terstruktur di luar jam kerja/kuliah utama.
- Menggunakan tools produktivitas seperti Notion, Google Calendar, dan GitHub Project Board untuk memonitor milestone serta deliverable.
- Menerapkan komunikasi proaktif dan transparan dengan tim mengenai kapasitas kerja agar setiap komitmen yang diambil dapat diselesaikan dengan kualitas terbaik tanpa mengorbankan tanggung jawab pribadi.

4. Apakah kamu bersedia tetap aktif berkontribusi setelah SurabayaDev 12th Anniversary selesai? Jelaskan bentuk kontribusi yang ingin dilakukan.

Jawaban:

Ya, saya bersedia dan berkomitmen untuk terus aktif berkontribusi dalam jangka panjang setelah rangkaian SurabayaDev 12th Anniversary selesai.

Bentuk kontribusi jangka panjang yang ingin saya lakukan antara lain:

1. Menjaga kesinambungan platform teknologi SurabayaDev melalui pembaruan fitur berkelanjutan.
2. Berperan aktif dalam regenerasi dan mentoring anggota baru komunitas.

3. Membantu merancang kurikulum materi teknis untuk program meetup bulanan SurabayaDev berikutnya.

5. Ceritakan pengalaman ketika bekerja dalam tim komunitas, organisasi, atau project open source.

Jawaban:

Dalam pengalaman saya berkolaborasi di lingkungan tim teknis dan komunitas, saya terbiasa menerapkan standar rekayasa modern:

- Menggunakan Git Flow dengan Conventional Commits dan Pull Request review yang ketat untuk menjaga kualitas codebase.
- Membagi arsitektur proyek secara modular agar setiap anggota tim dapat bekerja paralel tanpa konflik merge.
- Menyelenggarakan stand-up meeting rutin dan dokumentasi teknis yang jelas (seperti panduan setup lokal dan kamus API) sehingga anggota tim baru dapat onboard dengan cepat.

Pengalaman ini melatih saya untuk tidak hanya fokus pada penulisan kode berkualitas, tetapi juga pada komunikasi yang efektif, empati antardivisi, dan orientasi pada penyelesaian masalah.